【書類名】　意見書
【提出日】　令和 8年 6月26日
【あて先】　特許庁審査官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2024-152286
【特許出願人】
　【識別番号】　500046450
　【氏名又は名称】　レスメド・プロプライエタリー・リミテッド
【代理人】
　【識別番号】　100108453
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　村山　靖彦
【発送番号】　132453
【意見の内容】
Ａ．概要
　今回の拒絶理由は、以下の通りです。
　　理由１：特許法第３６条第６項第２号（明確性）
　　理由２：特許法第３６条第６項第１号（サポート要件）
　　理由３：特許法第２９条第２項（進歩性）

　また、引用文献は、以下の通りです。
　　１．米国特許出願公開第２０１７／０３３３６６２号明細書
　　２．米国特許出願公開第２０１２／０３２５２１９号明細書
　　３．米国特許出願公開第２０１２／０１５２２５５号明細書
　　４．米国特許出願公開第２０１０／０２２４１９５号明細書
　　５．特表２０１０-５１２１９３号公報

　本拒絶理由につきまして、出願人は、別紙手続補正書によって発明の要旨を明確にするとともに、以下に意見を申し述べます。

Ｂ．補正の説明
　請求項５において、「形状適合膜」という表現を「熱可塑性または熱硬化性の膜」に補正しました。また請求項５に、「前記第１の熱可塑性または熱硬化性の膜および前記第２の熱可塑性または熱硬化性の膜はそれぞれ所定の形状に成形されて当該形状を保持するように構成され」という構成を追加しました。
　これらの補正は、本願明細書の［０１８７］，［０１９９］，［０３３４］，［０３４２］，［０３５３］段落の記載等に基づき、新規事項の追加には該当いたしません。またいわゆるシフト補正に該当する補正でもありません。

Ｃ．理由１（明確性）について
（１）審査官殿は、請求項１に記載された「シーム」の定義が明確でなく、本願の図１５-１６や引用文献１の図１１-１４のフランジ状の接合部のみを含むのか、引用文献１の図２２の第１の部分８２１と第２の部分８２２との接合部のようなフランジ状でない接合部も含むのか、意見書の主張を考慮しても、明確に把握できない、旨の指摘をされました。

　本願の請求項１などに記載された「シーム」とは、本願明細書の例えば、［０１２１］-［０１２５］，［０２５４］，［０４４３］-［０４５４］，［０４５９］-［０４６

２］）に記載されているとおり、「内側層と外側層の長手方向縁に沿って相互に固定された接合領域」そのものを意味しています。
　請求項に記載された発明において重要なのは、両層の縁部が接合されて間に空気通路を形成することであり、接合部がフランジ状であるか否かといった特定の断面形状に限定されるものではありません。したがって、請求項１の記載は当業者にとって十分に明確であるものと思料します。

（２）審査官殿は、請求項５に記載された形状適合膜は、日本語において意味が確立した技術用語ではなく、どのような又は何の形状に対して、どのような機序で、どのようになる膜のことか、明確でない、旨の指摘をされました。

　審査官殿のご指摘に対し、出願人は、表現を明確にするため請求項５を上記のとおり補正しました。
　補正後の請求項５は、「前記患者接触部は、第１の熱可塑性または熱硬化性の膜を含み、前記非患者接触部は、第２の熱可塑性または熱硬化性の膜を含み、前記第１の熱可塑性または熱硬化性の膜および前記第２の熱可塑性または熱硬化性の膜はそれぞれ所定の形状に成形されて当該形状を保持するように構成され、前記非患者接触部は、前記患者接触部よりも肉厚である」と記載しています（下線は補正箇所を示します）。

　補正後の請求項５に記載された構成に関し、本願明細書には以下のように説明されています（下線は付記しました）。
　　［０１８７］「・・・この熱硬化性材料は、鋳型に形状適合し得、図７Ａ～図７Ｈに示すように鋳型の形状を保持し得る。」
　　［０１９９］「いくつかの形態において、膜層３１１８は、可溶材料（例えば、熱可塑性材料または熱硬化性材料）であり得る。この材料は、鋳型または他の形態に溶融されると、一定の形状をとることができる。・・・」
　　［０３３４］「・・・これらの層またはシートは、シリコーン、ポリウレタン、熱可塑性、熱硬化性または他の形状適合材料によってコーティングされ得る。・・・」」
　　［０３４２］「図８Ｌおよび図８Ｍを参照して、上記した技術は、より複雑なＤ字型へ適用され得る。鋳型および熱可塑性または熱硬化性材料を内部断面の形成のみに利用することに加えて、鋳型および熱可塑性材料は、コンポーネントの長さにわたって３次元形状を形成するためにも用いられ得る。すなわち、チャンバの形成に加えて、鋳型を用いて、管３３５０を３本の軸に沿って屈曲または回転させて、さらなる支持無しにこの形状を維持できるようにすることができる。図８Ｌに示すように、鋳型３８０２は、第１の方向Ｄ１および垂直方向Ｄ２に延びる溝部または収容部３８０４を含む。織物シート３３６０は、特定の形状へ切り出された後、鋳型３８０２の収容部３８０４に沿って配置され得る。簡潔さのため、織物シート３３６０は、熱硬化性または他の形状適合膜と共に既に積層され得る。図８Ｍに示すように、織物シート３３６０を加熱して、膜を溶融させるかまたは収容部３８０４の形状に形状適合させる。硬化後、織物シート３３６０を鋳型３８０２から取り外すと、織物シート３３６０は、収容部３８０４の形状を保持する。」
　　［０３５３］「図９Ｂにおいて、レーザ３３８２は、多様な材料シートの切断およびシール双方に用いられる。いくつかの形態において、高周波（ＨＦ）溶接または無線周波（ＲＦ）溶接などの溶接技術をシール形成に用いてもよい。さらに、他の形態において、ホットナイフが用いられ得る。材料が切断されると、切断線に隣接する熱硬化性膜、熱可塑性膜または形状適合膜が溶融し得るかまたは特性を変化させ得る。膜の溶融により、当該膜と隣接層との間の相互作用が可能になる。例えば、外側カバリング３３６６の膜は、管シート３３６４の上面と相互作用し得る。同様に、管シート３３６４の膜は、外側カバリング３３６６の下面と相互作用し得る。さらに、管シート３３６４の膜は、織物シート３３６０の内面と相互作用し得る。他の形態において、管シート３３６４は、下面に沿っ

た膜のみを含み得、および外側カバリング３３６６は、溶融して管シート３３６４の上面と相互作用する膜を含み得る。膜の溶融後、膜は硬化し得る。硬化時において、シートは、切断線に沿って相互に接続される。このようにして、管３４５０（図９Ｃを参照）などの管が形成される。管３３５０と対照的に、管３４５０は、熱形成された内側および外側層を有していない場合がある。すなわち、外側層３３５４および内側層３３５２は、接合部に沿った外側縁に沿って接続され得、さらなる加熱を受けないため、内部空気圧力または他の力を受けていないときは特定の断面形状を維持する。」

補正により、どのような機序で、どのようになる膜のことかが請求項において明確になりましたので、ご指摘の不明確は解消したものと思料します。

Ｄ．理由２（サポート要件）について

審査官殿は、補正後の本願発明に係る患者インターフェースと、発明の詳細な説明に記載された患者インターフェースとの対応関係が、明りょうでない、旨の指摘をされました。またさらに、本願の図１５-１６の患者インターフェースは、患者接触部９３４８が非患者接触部９３４９よりも高剛性（［０４３７］）だから、請求項１に係る患者インターフェースとは剛性の関係が真逆であり、本願発明をサポートするものではない、と指摘されました。

審査官殿は、明細書の［０４３７］段落の記載を根拠に、剛性の関係が真逆であると指摘されましたが、本願明細書には剛性の高低（大小）関係について種々の実施形態が記載されています。

例えば、以下の段落には、非患者接触部（外側織物層）が患者接触部（内側織物層）よりも高剛性である実施形態が明記されています（下線は付記しました）。

［００９３］段落「本技術の別の態様は、内側織物層および外側織物層を有する少なくとも１つのガス送達管に関する。外側織物層は、内側織物層よりも高剛性であり、内側織物層および外側織物層は、第１の長手方向縁および第２の長手方向縁に沿って接合され、内側織物層と外側織物層との間に空気通路が形成される。」

［００９８］段落「・・・少なくとも１つのガス送達管は、内側織物層および外側織物層を含み得、外側織物層は、内側織物層よりも高剛性である。」

［０２７５］段落「・・・さらに、いくつかの形態において、外側層３３５４は、内側層３３５２よりもより硬質であるかまたはより高剛性であり得る。図４Ｆ～図４Ｆ-２に示すように、外側層３３５４は内側層３３５２よりも多数の層を含み得、外側層３３５４は内側層３３５２よりも肉厚であり得る。外側層３３５４および内側層３３５２をこのような構成にすることにより、外側層３３５４を比較的より硬質にまたはより高剛性することが支援され得る。このような剛直性、剛性および／または弾力性の増大により、内部を空気が通過することが可能な開放通路の維持が支援され得る。さらに、いくつかの形態において、外側層３３５４は、内側層３３５２よりも硬質の材料を含み得る。このような材料組成により、より硬質のまたはより高剛性の外側層３３５４の提供が支援され得る。」

現在の請求項１は、明細書に記載された種々の実施形態のうち、上記に例示されるような、非患者接触部（外側織物層）が患者接触部（内側織物層）よりも高剛性である実施形態を記載するものです。また他の請求項の記載も発明の詳細な説明に記載されています。したがいまして、本願の全請求項１-３１は、特許法第３６条第６項第１号のサポート要件を満たしているものと思料します。

Ｅ．理由３（進歩性）について
　審査官殿は、本願の請求項１-５，９，１７，１８，２０，２１，３１に記載された発明が引用文献１-４により進歩性に欠けると指摘されました。また、本願の請求項６-８，１０-１６，２２-３０に記載された発明が引用文献１-５により進歩性に欠けると指摘されました。

　本願の請求項１には、非患者接触部と患者接触部とを含むガス送達管を含む、位置決めおよび安定化構造が記載されています。非患者接触部は、発泡材料層および第１の外側繊物層を含み、患者接触部は、第２の外側繊物層を含みます。非患者接触部は、患者接触部よりも高剛性であり、患者接触部と非患者接触部とは、第１の長手方向縁および第２の長手方向縁に沿って接合されて、第１および第２の長手方向のシームを形成します。このような構造の例が、例えば、本願明細書の［０２７５］および［０２７７］段落、ならびに図４Ｆ、４Ｆ-１および４Ｆ-２に示されています。以下は本願の図４Ｆ、４Ｆ-１および４Ｆ-２です。

【図１】

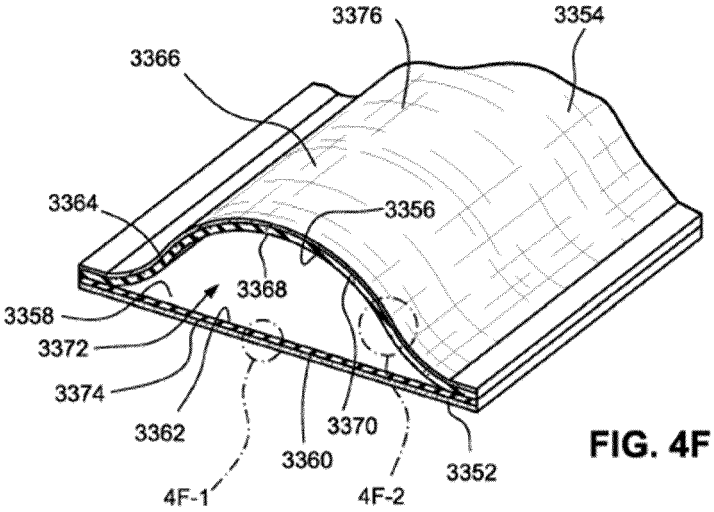


FIG. 4F

【図２】

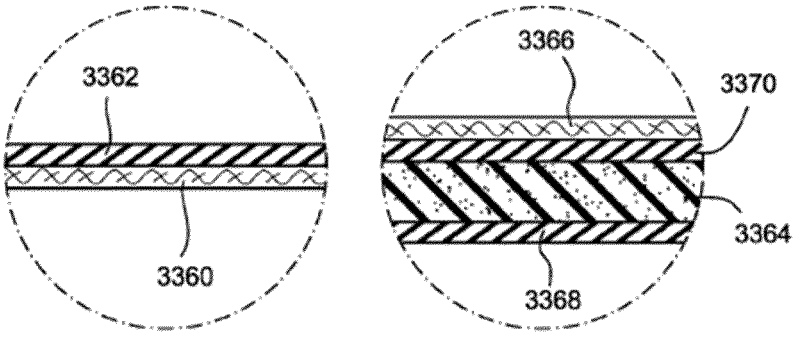


FIG. 4F-1　　FIG. 4F-2

　ここで、指摘された引用文献１～４の組合せは、請求項１に記載された、非患者接触部および患者接触部を含む少なくとも１つのガス送達管を含む位置決めおよび安定化構造であって、前記非患者接触部は、発泡材料層および第１の外側繊物層を含み、前記患者接触部は、第２の外側繊物層を含み、前記非患者接触部は、前記患者接触部よりも高剛性であり、前記患者接触部および前記非患者接触部は、第１の長手方向縁および第２の長手方向縁に沿って接合されて、第１および第２の長手方向のシームを形成する、という構造を開示も示唆もしていません。

まず、審査官殿は、引用文献１の図１１-１４に示された、それぞれが内層６５０および織物の外層６５５を含む、第１の導管部分６２１および第２の導管部分６２２を開示する実施形態に言及されました。拒絶理由通知では、引用文献１のこの実施形態が、非患者接触部が患者接触部よりも高剛性であること、非患者接触部が発泡材料層を含むこと、のいずれも記載していないことが認められています。以下は引用文献１の図１１～図１４です。

【図３】

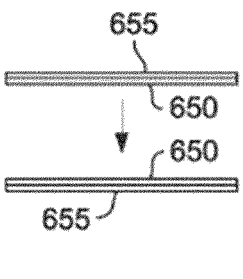


FIG. 11

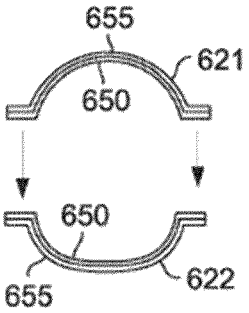


FIG. 12

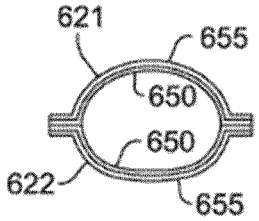


FIG. 13

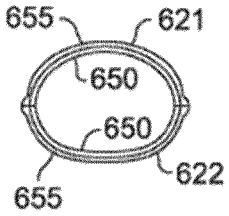


FIG. 14

剛性の特徴を補うため、審査官殿は、引用文献１の異なる実施形態に目を向けられました。すなわち、審査官殿は、快適性のためにガス送達管の患者側を低剛性とすべきことが示唆されているとして、引用文献１の［０１９７］-［０１９８］段落を参照されました。

引用文献１の［０１９７］-［０１９８］段落には、導管を形成するためのブロー成形方法が記載されています。ブロー成形によって導管を形成するには、材料を金型に押し出し、次に空気を材料に押し込んで導管を作ります。引用文献１の［０１９８］段落には、導管の第１の部分８２１が、導管の第２の部分８２２とは異なる硬さを有してもよいことが記載されています。以下の図は引用文献１の図２２です。

【図４】

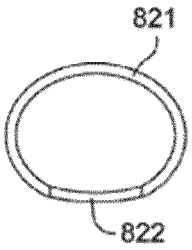


FIG. 22

しかし、ブロー成形された実施形態は、ショアＡ硬度が異なる２つの押出材料に言及し

ていることにご留意ください（引用文献１の［０１９８］段落）。一方で、層状の織物／発泡体複合材導管は、径方向の圧縮可能性（柔らかさ）を維持しながら、（例えば、クッション（例えば、発泡体）層のような追加の層によって）曲げに対する剛性を高めることができ、それによって患者に対して高い快適性を提供することができます。
　このように、患者接触側にクッション層を設けることにより、患者側の剛性と圧縮可能性（径方向の柔らかさ）を高めることができ、快適性を向上させることができます。

　本願の請求項１とは対照的に、引用文献１は、使用される材料のショアＡ硬度に関係する、導管のスティフネス（stiffness）が異なる領域に関するものです。すなわち、引用文献１に記載された課題および押出材料に関して提供された解決策（すなわち、患者側にショアＡ硬度が低い材料を配置すること）は、本願の請求項１に記載された織物の導管には対応しません。
　引用文献１の図１１～１４の実施形態において患者側（導管部分６２２）および非患者側（導管部分６２１）は、同一の材料から構成されます。したがって、ショアＡ硬度が低い患者側の材料をどのように配置すればよいか、当業者が容易に理解できるとは思われません。

　さらに、引用文献のいずれも、織物ベースの導管の非患者接触部を導管の患者接触部よりも剛性にすることを教示も示唆もしていません。
　拒絶理由通知では、発泡体材料層を教示するものとして引用文献２-４に依拠されています。しかし、引用文献２-４のいずれも、患者接触部よりも高剛性である非患者接触部を教示も示唆もしていません。
　したがって、仮に当業者が引用文献１に開示された様々な実施形態に引用文献２-４の教示を組み合わせたとしても、本願の請求項１に記載された構成のすべてを含む発明には容易に想到し得ないものと思料します。なお、引用文献５もこの不足を補うものではありません。

　以上のとおり、本願の請求項１に記載された、非患者接触部および患者接触部を含む少なくとも１つのガス送達管を含む位置決めおよび安定化構造であって、前記非患者接触部は、発泡材料層および第１の外側織物層を含み、前記患者接触部は、第２の外側織物層を含み、前記非患者接触部は、前記患者接触部よりも高剛性であり、前記患者接触部および前記非患者接触部は、第１の長手方向縁および第２の長手方向縁に沿って接合されて、第１および第２の長手方向のシームを形成する、という構造は、いずれの引用文献にも開示も示唆もされていません。

　したがいまして、請求項１に記載された発明は、引用文献１-５に記載の技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものではなく、引用文献１-５に対して進歩性を有しています。請求項１を引用する請求項２-３１に記載された発明も、少なくとも請求項１と同じ理由から進歩性を有しています。

Ｆ．まとめ
　以上の説明のように、上記拒絶理由は全て解消されたものと確信いたします。つきましては、再度ご審査の上、特許査定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。